

Andrej Karpathy 《Neural Networks: Zero to Hero》逐集完整大纲

该课程共 **8 讲**，从手动实现反向传播 → 字符级语言模型 → MLP → 梯度与 BatchNorm → WaveNet → GPT，全程手写代码、从第一原理推导，是深度学习入门天花板课程。

Lecture 1: 神经网络与反向传播详解：构建 micrograd (2h25m)

核心目标：从零手写微型自动求导库，彻底吃透反向传播数学原理

1. 标量链式法则、导数、梯度基础回顾（高中微积分）
2. 实现 `Value` 类：存储数据、梯度、运算关系图
3. 手动实现加减乘幂、ReLU 激活函数
4. 反向传播（Backpropagation）逐节点推导、拓扑排序
5. 用 micrograd 训练 2 层神经网络做二分类
6. 对比 PyTorch 自动求导，验证正确性
7. 课后练习：扩展运算、实现更大网络

Lecture 2: 语言建模入门：构建 makemore (Part1 Bigram, 1h57m)

核心目标：用 PyTorch 实现二元字符级语言模型，搭建 NLP 基础框架

1. 数据集：英文姓名文本，字符序列建模
2. 独热编码、字符映射表构建
3. Bigram 计数统计、概率矩阵构建
4. 负对数似然（NLL）损失函数
5. 可训练权重矩阵 + 梯度下降训练
6. 模型采样生成新名字
7. PyTorch Tensor 基础、广播、矩阵运算细节
8. 训练 / 采样 / 评估完整语言模型流程

Lecture 3: 构建 makemore Part2: MLP (1h15m)

核心目标：升级为多层感知器 MLP 字符语言模型，掌握通用深度学习流程

1. 词嵌入（Embedding）层原理与实现

2. 上下文窗口：用前 N 个字符预测下一个字符
3. MLP 结构：嵌入层→隐藏层→输出层
4. 训练 / 验证 / 测试集划分、欠拟合 / 过拟合
5. 学习率搜索、超参数调优、权重初始化
6. 模型评估、损失对比、生成效果优化
7. 完整 PyTorch 训练模板固化

Lecture 4：构建 makemore Part3：激活、梯度与 BatchNorm (1h55m)

核心目标：深度分析**梯度消失 / 爆炸**，引入批量归一化 BatchNorm

1. 前向传播激活值分布可视化（tanh 输出饱和问题）
2. 反向传播梯度分布分析，权重初始化对梯度的影响
3. Kaiming 初始化原理与手动实现
4. 批量归一化 BatchNorm：前向 / 反向传播、训练 / 推理模式
5. 层归一化 LayerNorm 基础概念
6. 梯度裁剪、权重衰减正则化
7. 模型性能大幅提升，解决深层网络训练难题

Lecture 5：构建 makemore Part4：反向传播忍者（1h42m）

核心目标：手动推导**MLP 完整反向传播**，吃透每一层梯度流动

1. 逐层拆解：嵌入层、隐藏层、输出层梯度计算
2. 手动数学推导 vs PyTorch 自动求导验证
3. BatchNorm 层反向传播详细推导
4. 权重更新、梯度下降完整链路复盘
5. 深层网络训练诊断工具、梯度监控技巧
6. 深度调优，进一步降低验证损失

Lecture 6：构建 makemore Part5：WaveNet（1h20m）

核心目标：实现**扩张因果卷积 WaveNet**，建模更长序列依赖

1. 传统 MLP 上下文窗口短的局限性
2. 因果卷积、空洞卷积（Dilated Conv）原理
3. WaveNet 层级结构，逐层扩大感受野

4. 门控激活（Gated Activation）、残差连接
5. 训练 WaveNet 字符语言模型，生成更长、更自然的名字
6. 对比 MLP，理解序列建模能力提升

Lecture 7: 构建 makemore Part6: GPT (2h16m)

核心目标：从零实现极简版 GPT（Transformer 解码器），复刻大模型核心

1. Transformer 解码器结构：嵌入 + 位置编码、多头自注意力、前馈网络
2. 因果自注意力（Masked Self-Attention）手动实现
3. 多头注意力、缩放点积注意力
4. 残差连接、LayerNorm、dropout 正则化
5. 堆叠解码器块，构建完整 GPT
6. 训练字符级 GPT 语言模型，生成文本
7. 大模型训练核心技巧、学习率调度、权重初始化

Lecture 8: 大模型训练细节与优化 (1h30m)

核心目标：工业级大模型训练关键细节，可直接迁移到大模型

1. 学习率预热、余弦退火调度
2. 权重初始化精细调整、梯度裁剪
3. 混合精度训练、分布式训练基础
4. 上下文长度、批次大小、Tokenizer 优化
5. 大模型过拟合、正则化策略
6. 模型扩展思路：从字符级→词级→真实大模型

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）